

Моно и Мульти: как устроена система

Моно: Main / StandIn

Мульти: ЦОД А / В / С

Четыре ЦОД, два режима

Режим Моно

1 ЦОД · 2 контура

Main

StandIn



Режим Мульти

3 ЦОД

ЦОД А

ЦОД В

ЦОД С

Общий словарь: пять терминов

Группа

Логическая часть данных: три шарда — один мастер и две реплики.

Шард

База данных, входящая в группу.

ЦОД

Площадка для размещения шардов.

Мастер

Шард, выбранный для записи.

Реплика

Шард, получающий изменения мастера.

Группы и шарды в трёх ЦОД

Группы

ЦОД А

ЦОД В

ЦОД С

G01

Шард №01 (БД)

Мастер

Шард №02 (БД)

Реплика

Шард №03 (БД)

Реплика

G02

Шард №04 (БД)

Реплика

Шард №05 (БД)

Мастер

Шард №06 (БД)

Реплика

G03

Шард №07 (БД)

Реплика

Шард №08 (БД)

Реплика

Шард №09 (БД)

Мастер

Моно (Main / StandIn) ↔ Мульти

1 · Флаг

Публикация
режима
в ZooKeeper

2 · Поды

Ожидание
перехода
shard-egress

3 · Результат

Завершение
перехода

Плановое переключение мастера

До

A: MASTER_RW B: REPLIC_A

После

A: REPLIC_A B: MASTER_RW

Проверки → отключение старого → репликация → включение нового

Экстренное переключение и восстановление

Экстренное переключение

Доступная реплика; репликация включена.

Без ожидания Kafka-репликации.

Восстановление

MASTER_OFFLINE → RECOVERY
→ REPLICA_A

Распределение мастеров по ЦОД

Пример плана

G01: $A \rightarrow C$

G02: $B \rightarrow A$

G03: $C \rightarrow B$

Правила демо

Сначала проверка всего плана.

Затем переносы по очереди.

Остальные группы остаются на месте.

Что поддержка должна видеть

Статусы в интерфейсе

MASTER_RW / REPLICATION_A

REPLICATION_OFFLINE: репликация
выключена

MASTER_R / MASTER_W: передача
роли

MASTER_OFFLINE / RECOVERY

Показать в прототипе

Поиск и проблемные группы.

Причина блокировки действия.

Этапы операции и результат.

История текущей сессии.

Результат встречи — требования

Ситуация → нужное поведение → критерий успеха → кто уточнит